

软件工程学期实训 II

个人任务清单 — 李东礼

代号 D | AI危险区域/异常检测 | <https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>
Git 分支: feature/detection | 目录: apps/detection/ | 2026-07-07

Git 分支规范与协作流程

代码仓库: <https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>
分支已全部创建并推送, 所有成员按分工在对应 feature 分支开发。

分支结构

分支	用途	谁可操作
main	稳定版, 结题演示	仅牛雨昊合并
dev	日常集成, 联调基准	PR 合并目标
feature/*	各人开发分支	各成员 push

分支对照表

成员	Git 分支	负责目录
牛雨昊	feature/frontend feature/infra	frontend/ deploy/
苏哲勋	feature/nginx feature/django-video-stream	apps/video_stream/ nginx/ deploy/
王梓铭	feature/face	apps/face/
李东礼	feature/detection	apps/detection/
刘帅华	feature/business	apps/households/ accounts/ alerts/ zones/ events/
刘澎湖	— (不写代码)	飞书文档

你的 Git 操作

你的分支: feature/detection
你的目录: apps/detection/

首次拉代码

```
git clone https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor.git
cd home-camera-monitor
git checkout feature/detection
```

日常开发

- 同步 dev: git pull origin dev → git merge dev
- 开发提交: git add . → git commit -m "feat(模块): 简述" → git push origin feature/detection
- 提 PR: Base 选 dev, Assign 牛雨昊 Review
- 合并后再次 pull dev 保持同步

协作规范

- 9:00 晨会 (牛雨昊主持)
- 17:00 各成员向刘澎湖反馈文档素材
- 前端目录 frontend/ 仅牛雨昊修改
- 中期 (7/11)、结题 (7/15) 由牛雨昊打 tag 并合并 main

一、你的任务清单

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	截止	优先级
1	检测方案文档	积水/着火/跌倒算法说明给 F	写入 v1.0	7/7	P0
2	HOG 行人检测	检人框用于区域判断	可检出行人	7/10	P0
3	危险区域闯入	识别为 child + 进厨房多边形	ZONE_INTRUSION	7/11	P0
4	积水检测 FLOOD	画面下部 HSV 蓝/灰大面积	模拟积水可告警	7/12	P0
5	着火检测 FIRE	高亮红/黄区域超阈值	明火画面可告警	7/12	P0
6	摔倒检测 FALL	人体框高宽比低于阈值	蹲下/躺倒可告警	7/13	P0
7	与 face 联动	区域闯入需知角色 child/adult	联调通过	7/11	P0
8	【可选】YOLO	替换 HOG 提升检人精度	准确率提升	7/14	P2

二、你负责的 API

接口	方法	说明
/api/detection/analyze/	POST	单帧异常/区域检测
/api/detection/status/	GET	检测模块状态

三、协作事项

- 危险区域闯入需与王梓铭 face 模块联动（角色 child/adult）

四、你的按日进度

日期	节点	当日任务
7/6	启动	异常方案
7/7	环境	方案给F
7/8	立项	—
7/9	联调	—
7/10	核心	HOG
7/11	中期	厨房禁区
7/12	异常①	积水+着火
7/13	异常②	摔倒检测
7/14	测试	告警测试
7/15	结题	异常演示

结题演示中与你相关的环节

厨房禁区闯入、积水/着火/摔倒异常检测

<https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>